ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 22

Расширительный бак (РБ): проверка предзакачки воздуха и замена мембраны

Тепловое расширение воды, закон Бойля-Мариотта и регламент проверки мембранного бака

> **Ситуация.** При каждом прогреве давление в системе отопления (СО) скачет сильнее обычного, а мембранный расширительный бак (РБ) на 600 л заметно тяжелый — в нем много воды. Подозрение: из воздушной камеры ушел воздух. Нужно проверить предзакачку по правилам и настроить бак на 3.2 бар.

Обозначения и сокращения

ПК — предохранительный клапан — сбрасывает воду при превышении давления
Т1 — температура подачи теплосети, °С
Т2 — температура обратки теплосети (после ПТО), °С
Р21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
СО — система отопления здания
РБ — мембранный расширительный бак (экспанзомат) — газовая подушка принимает тепловое расширение воды
Предзакачка РБ ($P_{возд.0}$) — давление газа в пустом баке; ставят на 0.2–0.3 бар ниже статического давления

Теория: что нужно понимать

Тепловое расширение воды

Плотность воды падает с ростом температуры. В тренажере относительное расширение от 20 °C задано аппроксимацией:

$$e(T) = 0.00021\cdot(T-20) + 0.0000032\cdot(T-20)^2,\ \Delta V = V_{сист}\cdot[e(T_2) - e(T_1)]$$

Для $V_{сист}$ = 10 м³ при нагреве средней температуры воды от 20 до 60 °C (график 75/45) ΔV ≈ 135 л; вблизи 60 °C — ≈ 4.7 л на каждый градус. Вода практически несжимаема: без газовой подушки эти литры некуда деть.

Мембранный бак и закон Бойля-Мариотта

В стальном корпусе эластичная груша отделяет воду контура от газа (азот или воздух). Пустой бак заряжен до давления предзакачки P_0. Газ сжимается изотермически (давления избыточные, +1 — атмосфера):

$$(P_0 + 1)\cdot V_{РБ} = (P + 1)\cdot(V_{РБ} - V_в) \Rightarrow V_в = V_{РБ}\cdot[1 - (P_0 + 1)/(P + 1)]$$

Р21, бар	$V_в$ при P_0 = 3.2	$V_в$ при P_0 = 1.0
3.2	0 л	314 л
3.5	40 л (7 %)	333 л (56 %)
4.0	96 л (16 %)	360 л (60 %)
4.6	150 л (25 %)	386 л (64 %)

Давление от температуры

Пока P21 выше P_0, бак работает пружиной: 1 °C нагрева поднимает давление на ≈ 0.04 бар. Если подушки нет — бак отсечен, мембрана порвана, груша пуста (перекачан) — контур жесткий, и тот же градус дает ≈ +0.5 бар. Остывание или утечка в жестком контуре так же быстро роняют P21 к кавитации насосов.

Нагрев средней T, °C	Исправный РБ	Без подушки
+1	+0.04 бар	≈ +0.5 бар
+5	+0.2 бар	срабатывает ПК
+11 (мороз −20 °C)	3.5 → 4.0 бар	срабатывает ПК

Почему ниппель врет под напором

Пока бак подключен, вода через грушу сжимает газ до давления системы, и манометр на ниппеле показывает P21. Истинная предзакачка видна только на отсеченном и полностью слитом баке. Вода из ниппеля — признак порванной мембраны.

Регламент проверки и настройки

Предзакачку ставят на 0.2–0.3 бар ниже статического давления в точке подключения (3.2 бар при 3.5): при рабочем давлении в баке остается ≈ 40 л запаса на остывание и мелкие утечки. Проверку ведут перед отопительным сезоном и при скачках давления. Перекачанный бак (P_0 выше статики) пуст и не держит давление при остывании; стравленный — затоплен балластной водой и не принимает расширение.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Открыть пульт РБ, сравнить ниппель и P21**	Ниппель = P21 = 3.5 бар, в баке ≈ 330 л — по изотерме P_0 ≈ 1 бар.	Под напором предзакачку не проверяют.
2	**Закрыть отсечной кран РБ**	Контур без подушки становится жестким.	Работы с баком — только на отсеченном баке; нагрев и подпитку не трогать.
3	**Открыть слив РБ, дождаться 0 л**	Газ расширяется, ниппель показывает истинные 1.0 бар.	Слив до полного опорожнения груши.
4	**Накачать компрессором 3.1…3.3 бар**	Пустой бак заряжен на 0.2–0.3 бар ниже статики.	Подкачка только на пустом отсеченном баке.
5	**Закрыть слив, открыть кран РБ**	Пустой бак принимает воду, P21 проседает к ≈ 3.2 бар.	Слив закрыть до открытия крана.
6	**Подпитать до 3.5…3.8 бар**	В баке 40–75 л (6–13 %), свободно больше 85 % объема.	Подпитку закрыть, проверить ниппель = P21.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Мерить предзакачку на подключенном баке	Ниппель показывает P21, дефект не виден.
Качать воздух в бак с водой	Подкачка сжимает воду, настройка неверна.

Снимать грушу под давлением	Выброс горячей воды из фланца.
Оставить РБ отсеченным	Жесткий контур: нагрев срывает ПК, остывание — кавитация.
Перекачать бак выше статики	Груша пуста, утечка или остывание мгновенно роняют Р21.

Вопросы для самопроверки

1. Сколько литров прибавляют 10 м³ воды при нагреве от 20 до 60 °С?
2. Почему манометр на ниппеле подключенного бака показывает Р21?
3. Почему предзакачку ставят ниже статического давления, а не равной ему?
4. Как отличить порванную мембрану от стравленного воздуха?

На что опираться

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» — расширительные баки и подпитка.
- СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — компенсация теплового расширения.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — подготовка к отопительному сезону.
- Паспорт мембранного бака — давление предзакачки, проверка и замена мембраны.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °С). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.